

คู่มือการทดสอบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Interactive Prototype Test Guide)

รหัสเอกสาร: MN-2567-WTR-AXURE

คู่มือการทดสอบและสาธิตต้นแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้บนโปรแกรม Axure RP (Axure RP Interactive Prototype Manual)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

SMART VILLAGE WATERWORKS MANAGEMENT SYSTEM

ไฟล์ต้นแบบจำลองสถาปัตยกรรม UI/UX 31 หน้าจอ: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp

คำนำ (Preface)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำขั้นตอนการเปิดใช้งานและแนวทางการทดสอบการจำลองการทำงาน (Simulation & Testing) ของต้นแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Prototype) จำนวน 31 หน้าจอ ในไฟล์ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Axure RP เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคลิกทดสอบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Flows) ได้เหมือนการใช้งานระบบจริง ครอบคลุมเส้นทางการทำงาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เส้นทางประชาชนผู้ใช้น้ำ เส้นทางช่างจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม และเส้นทางเหรียญกษาปณ์การเงินกองทุน

หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้งาน:

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

เครื่องมือที่ใช้: Axure RP 9 / 10, HTML Browser Simulation

จัดทำโดย: คณะผู้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศประปาหมู่บ้าน (ตุลาคม 2567)

บทที่ 1

การเปิดใช้งานต้นแบบและโครงสร้างหน้าจอ 31 หน้าจอ

1.1 คุณสมบัติและความต้องการของระบบสำหรับการเปิดทดสอบ (Environment)

- ไฟล์ต้นแบบ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp สามารถเปิดทดสอบได้ 2 วิธีการหลัก:
- **วิธีที่ 1 (เปิดผ่านโปรแกรม Axure RP):** เครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Axure RP 9 หรือ Axure RP 10 เปิดไฟล์แล้วกดปุ่มลัด **[Ctrl + F5]** หรือคลิกเมนู **Publish \$rightarrow\$ Preview** เพื่อเปิดหน้าต่างจำลองบนเว็บเบราว์เซอร์พร้อมแถบ Sitemap ด้านซ้าย
 - **วิธีที่ 2 (เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง):** สร้างไฟล์เว็บจำลองผ่านคำสั่ง **Publish \$rightarrow\$ Generate HTML Files...** (หรือกด F8) แล้วเปิดไฟล์ index.html บนเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Axure

1.2 โครงสร้างการจัดหมวดหมู่หน้าจอทั้ง 31 หน้าจอ (Page Hierarchy)

ตารางที่ 1.1 การจัดหมวดหมู่หน้าจอในไฟล์ต้นแบบ Axure RP

กลุ่มหน้าจอ	ช่วงหน้าจอ	ขอบเขตหน้าที่และฟังก์ชันที่จำลองในต้นแบบ
บริการประชาชน	Screen 1 – 4	หน้าแรก ค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทร สแกน QR พร้อมเพย์ และแจ้งท่อแตก
จดบันทึกมาตรวัดน้ำ	Screen 5 – 8	เดินจดมิเตอร์ตามเส้นทาง ป.17 จำลองสแกนกล้อง ตรวจจับค่าผิดปกติ
การเงินและใบเสร็จ	Screen 9 – 17	บันทึกรับเงิน ใบเสร็จ ป.31/32 คมหน้ กค.4 ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10%
ผู้บริหารและรายงาน	Screen 18 – 31	งบดุลประจำเดือน อัตราน้ำสูญเสีย NRW ตั้งค่าอัตราค่าน้ำ สติกเกอร์ QR

1.3 สรุปแผนผังเส้นทางการทดสอบ 3 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก (Test Journeys Overview)

1. **เส้นทางประชาชน:** หน้าแรก \$rightarrow\$ ค้นหาเบอร์โทร 10 หลัก \$rightarrow\$ แสดงบิล \$rightarrow\$ QR พร้อมเพย์ \$rightarrow\$ แจ้งน้ำรั่ว
2. **เส้นทางช่างจดมิเตอร์:** เข้าสู่ระบบ \$rightarrow\$ เดินจดตามเส้นทาง \$rightarrow\$ จำลองสแกนกล้อง \$rightarrow\$ คำนวณหน่วยใช้สด \$rightarrow\$ บาร์ 88%
3. **เส้นทางเหรียญก:** บันทึกรับเงิน PAID \$rightarrow\$ พิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32 \$rightarrow\$ คมหน้ กค.4 \$rightarrow\$ ชิงค์ 10% \$rightarrow\$ งบดุล

บทที่ 2

ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 1: บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ

2.1 การค้นหาข้อมูลค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (Screen 1)

ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าน้ำของครัวเรือนตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการทดสอบปฏิสัมพันธ์ดังนี้:

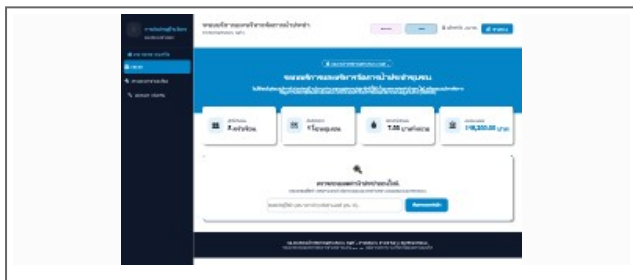
1. ในหน้า Screen 1 คลิกที่ช่องป้อนข้อมูลค้นหา พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ตัวอย่าง 0812345678 หรือพิมพ์บ้านเลขที่ 45/1 จากนั้นกดปุ่ม [ค้นหา]
2. **ผลลัพธ์ที่ปรากฏ:** ส่วนแสดงผลด้านล่างจะเลื่อนแสดงข้อมูลบิลค่าน้ำของนายสมชาย ตันที แสดงเลขมิเตอร์เดิม-ใหม่ จำนวนหน่วยใช้น้ำ 15 ลบ.ม. และยอดรวมสุทธิ 115.00 บาท

2.2 การเปิดแสดงภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (Screen 3)

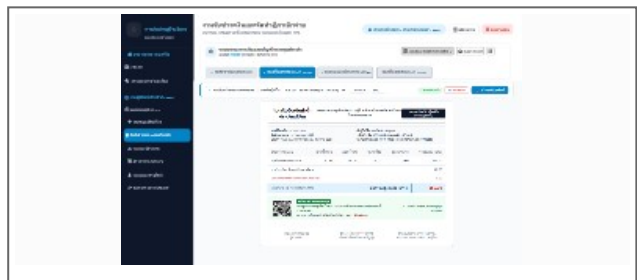
1. คลิกปุ่ม [ ชำระผ่าน QR PromptPay] บนการ์ดยอดค่าน้ำ
2. **ผลลัพธ์ที่ปรากฏ:** หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงภาพ QR Code ตามมาตรฐาน EMVCo ระบุชื่อกองทุนประปาหมู่บ้าน วังยางและยอดเงินตรงสตางค์จริง (115.00 บาท) จำลองการเปิดเพื่อให้ประชาชนนำแอปธนาคารมาสแกนง่าย

2.3 การส่งเรื่องแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหลหรือท่อแตกรั่ว (Screen 4)

1. เลื่อนลงมาที่แบบฟอร์มแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรอกชื่อผู้แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดจุดเกิดเหตุ
2. กดปุ่ม [ส่งเรื่องแจ้งเหตุ] ระบบจำลองจะบันทึกข้อมูลและแสดงหมายเลขติดตามงานซ่อม (เช่น TK-256708-001)



รูปที่ 2.1 หน้าแรกค้นหาค่าน้ำเบอร์โทร (Screen 1)



รูปที่ 2.2 หน้าต่างแสดงบิลและใบเสร็จ (Screen 3)

บทที่ 3

ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 2: ช่างจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม

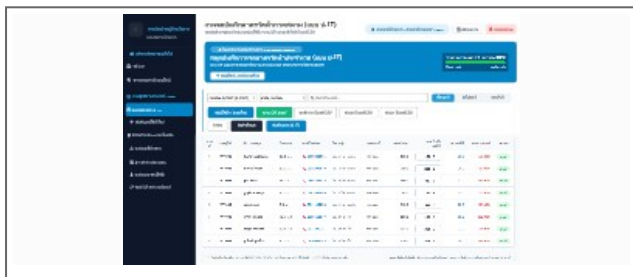
3.1 ตารางเดินจรมิเตอร์ตามเส้นทางจริง (แบบ ป.17 ใน Screen 5)

การทดสอบการทำงานของช่างจรมิเตอร์ภาคสนามในงวดประจำเดือน มีขั้นตอนดังนี้:

1. เปิดหน้า Screen 5 เลือกรอบเดือน 8-2567 รายชื่อครัวเรือนจะถูกจัดเรียงตามลำดับเส้นทางเดินจริง (seq_no) ตั้งแต่บ้านหลังแรกของหมู่บ้านจรดหลังสุดท้าย ด้านบนแสดงแถบ Progress Bar ความคืบหน้าการจรดที่ 88%
2. จำลองการสแกนกล้อง: คลิกปุ่ม [ สแกน QR] ระบบจำลองจะแสดงหน้าต่างกล้องและกระโดดไปยังแถวข้อมูลของบ้านเลขที่นั้นทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนค้นหา

3.2 การทดสอบระบบตรวจจับค่าผิดปกติ (Anomaly Detection ใน Screen 6)

- ทดสอบกรณีที่ 1 (เลขถอยหลัง): ป้อนเลขครั้งนี้ 110 ในขณะที่เลขครั้งก่อนคือ 120 ระบบจำลองจะแสดงแถบเตือนสีแดงว่า "เลขอ่านครั้งนี้ต่ำกว่าครั้งก่อน" เพื่อป้องกันความผิดพลาด
- ทดสอบกรณีที่ 2 (ปกติ): ป้อนเลขครั้งนี้ 135 ระบบจำลองจะคำนวณหน่วยใช้ 15 และแสดงยอดค่าน้ำ 115.00 บาท อัตโนมัติ
- คลิกปุ่ม [บันทึก] แถวข้อมูลจะเปลี่ยนสถานะเป็นจุดแล้วเสร็จ



รูปที่ 3.1 ตารางจรมิเตอร์ตามเส้นทางจริง (Screen 5)



รูปที่ 3.2 การป้อนเลขอ่านและตรวจจับค่าผิดปกติ (Screen 6)

บทที่ 4

ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 3: งานการเงิน ใบเสร็จ และงบดุล

4.1 การตัดรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ป.31/32 (Screen 7 – 8)

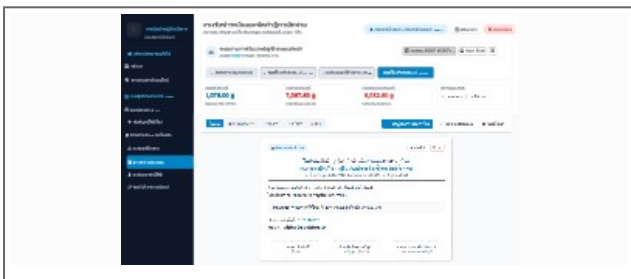
1. เปิดหน้า Screen 7 คลิกปุ่ม [รับชำระ] ที่แถวข้อมูลลูกหนี้ ป้ายสถานะจะสลับเป็นสีเขียว **PAID** ทันที
2. คลิกปุ่ม [ใบเสร็จ] หน้าต่างป้อนข้อมูลใบเสร็จ ป.31/32 จะแสดงขึ้นมา มีเลขที่ใบเสร็จ รายละเอียดการใช้น้ำ และตัวอักษรบาทไทยถูกต้องตามระเบียบ สามารถคลิกจำลองการสั่งพิมพ์ได้

4.2 การควบคุมหนี้ค้างชำระ กค.4 (Screen 11 – 12)

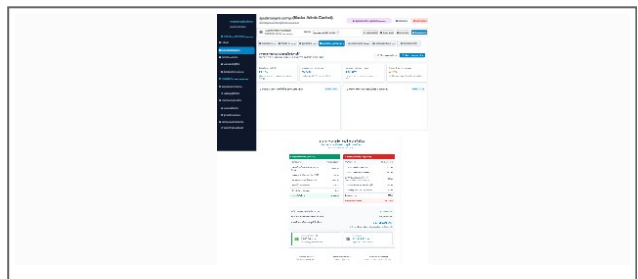
1. สลับไปที่แท็บทะเบียนคุมหนี้ กค.4 คลิกเลือกกรองอายุหนี้ ค้างเกิน 3 เดือน
2. คลิกปุ่ม [พิมพ์หนังสือเตือน] เพื่อแสดงหน้าต่างตัวอย่างหนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำกำหนดชำระภายใน 7 วัน

4.3 การคำนวณค่าตอบแทน 10% และรายงานงบดุล (Screen 9, 18)

1. ในแท็บใบสำคัญเบิกจ่าย คลิกปุ่ม [ซึ่งค่าตอบแทน 10%] ระบบจำลองจะคำนวณยอดเงิน 10% จากยอดที่ชำระแล้วทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างใบสำคัญรับเงิน 3 ลายเซ็น
2. เปิดหน้า Screen 18 เพื่อดูรายงานงบดุลประจำเดือน แสดงรายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือเงินสด และเงินฝากธนาคาร



รูปที่ 4.1 หน้าต่างใบสำคัญเบิกจ่าย 10% (Screen 9)



รูปที่ 4.2 หน้ารายงานงบดุลประจำเดือน (Screen 18)

บทที่ 5
ตารางเทียบเคียงหน้าจอต้นแบบและข้อเสนอแนะการนำเสนอ

5.1 ตารางเทียบเคียงหน้าจอ Axure RP กับซอร์สโค้ด PHP ในระบบจริง (Traceability)

ตารางที่ 5.1 ตารางเทียบเคียงระหว่างหน้าจอต้นแบบ Axure RP และโค้ดระบบจริง

หน้าจอ Axure	ชื่อหน้าจอในต้นแบบ	ไฟล์ซอร์สโค้ด PHP ในระบบจริง	หน้าที่การทำงานหลักที่สอดคล้องกัน
Screen 1	Public Citizen Home	index.php	ค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทร แสดงสถิติกองทุน
Screen 3	Bill & PromptPay QR	portal_citizen.php	แสดงบิลค่าน้ำและภาพ QR Code พร้อมเพย์
Screen 5	Field Meter Reading	meter_reading.php	จดมิเตอร์ตามเส้นทาง ป.17 แสดงแถบความคืบหน้า
Screen 7	Payment & Receipt P31	finance_billing.php	บันทึกชำระเงิน PAID และออกใบเสร็จ ป.31/32
Screen 9	10% Commission Voucher	finance_billing.php (Tab 4)	คำนวณค่าตอบแทน 10% และใบสำคัญ 8 หมวด
Screen 18	Monthly Balance Sheet	executive_reports.php	รายงานงบดุลประจำเดือน บัญชีเงินสด/ธนาคาร
Screen 30	QR Meter Sticker Batch	print_qr_labels.php	สติ๊กเกอร์รหัส QR Code ติดหน้าบ้าน 4 รูปแบบ

5.2 ข้อเสนอแนะในการใช้ต้นแบบ Axure RP ประกอบการนำเสนอ

- การสาธิตควบคุมกับระบบจริง:** ในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ควรเปิดไฟล์ต้นแบบ Axure ควบคู่กับโปรแกรมจริงบน XAMPP เพื่อแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันทั้งหมดได้รับการพัฒนาตามแนวคิดการออกแบบอย่างตรงตามข้อกำหนดครบ 100%
- การทดสอบโต้ตอบ (Interactivity):** สามารถคลิกแสดงการสลับแถบสี PAID ใน Screen 7 และคลิกเปิดใบเสร็จ ป.31/32 หรือคลิกสลับแท็บทะเบียนหนี้ กค.4 เพื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานได้อย่างสมจริง
- การตอบข้อซักถามของกรรมการ:** หากกรรมการสอบถามถึงเหตุผลในการจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ สามารถเปิดหน้าจอใน Axure ขึ้นแจ้งถึงหลักการออกแบบตามเส้นทางการทำงานจริงของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ชุมชน